

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**  
**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE**  
**SCIENTIFIQUE**

***Université Saleh Bounider***  
***Faculté de médecine***  
***3<sup>ème</sup> année médecine***

# ***Dermatophytes et Dermatophytoses***

**Dr. LETLOUT. M**  
**Maître assistante en parasitologie- mycologie**

Année universitaire : 2024/202

## 1. Introduction

Les dermatophytes sont des champignons filamenteux , kératinophiles et kératinolytiques , à mycélium régulier et cloisonné (Septomycètes).

Ils sont de vrais pathogènes : ils sont toujours pathogènes et absents de la flore commensale de la peau. Ils sont responsables de dermatophytoses (ou dermatophyties), qui sont des atteintes superficielles de la peau et des phanères, fréquentes et généralement bénignes. Ils n'envahissent pas les tissus profonds sauf dans des cas exceptionnels de maladie dermatophytique chez les sujets prédisposés

## 2. Épidémiologie

### 2.1.Taxonomie

- **Classification asexuée :**
  - ✓ **Règne :** Fungi
  - ✓ **Embranchement :** Deuteromycotina
  - ✓ **Classe :** Hyphomycètes
  - ✓ **Famille :** Moniliaceae
- **3 Genres :** *Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*
- **Espèces :**
  - ✓ **Trichophyton :** *T. rubrum* , *T. mentagrophytes* , *T. interdigitale* , *T. violaceum* , *T. verrucosum* , *T. tonsurans* ...
  - ✓ **Microsporum :** *M. canis* , *M. audouinii*, *M. ferrugineum* , *M. gypseum* (= *Nannizzia gypsea*)
  - ✓ **Epidermophyton :** *E. floccosum* (une seule espèce)

### 2.2.Morphologie

Les dermatophytes présentent :

- Des filaments mycéliens réguliers, septés, hyalins.
- Parfois des microconidies (=spores) : conidies unicellulaires.
- Parfois des macroconidies : conidies pluricellulaires.
- D'autres ornements peuvent être présentes : Vrilles, Chlamydospores, Mycéliums en raquette...

### 2.3. Origine des dermatophytes :

On distingue des espèces :

- ✓ **Anthrophiles** : parasites obligatoires de l'homme, leur transmission est interhumaine, soit directe, par l'intermédiaire d'objets de toilette ou la fréquentation de lieux publics contaminés (piscines).  
Parmi ces espèces : *Trichophyton rubrum*, *Microsporum audouini*, *Epidermophyton floccosum*.
- ✓ **Zoophiles** : parasites des animaux, ils sont transmis accidentellement à l'homme: *Microsporum canis*.
- ✓ **Telluriques** : ils vivent dans la terre et sont transmis à l'homme, à l'occasion de travaux de jardinage ou par l'intermédiaire d'animaux. Par exemple : *Microsporum gypseum*.

### 2.4. Facteurs favorisants

- **Facteurs locaux :**
  - Chaleur, humidité, macération
  - Microtraumatismes
- **Facteurs généraux :**
  - Âge : Enfants d'âge scolaire +++ (teignes)
  - Facteurs hormonaux (disparition des teignes à la puberté)
  - Facteurs immunologiques : Immunodépression, SIDA, diabète...
  - Iatrogènes : corticothérapie, chimiothérapie, immunosuppresseurs...
  - Susceptibilité génétique
- **Facteurs liés à l'hôte :**
  - Certaines activités : Sport, jardinage...
  - Professions à risque : agriculteurs, vétérinaires, éleveurs...

## 3. Clinique

Les dermatophytes sont responsables de :

- **Atteintes des cheveux et poils** : teignes, kérion, sycosis, folliculites.
- **Atteintes des ongles** : onychomycoses ou onyxis.
- **Atteintes de la peau glabre** : épidermophyties :
  - ✓ Épidermophyties circinées.
  - ✓ Grands et petits plis = intertrigo.
  - ✓ Kératodermies palmo-plantaires.

- Plus rarement : formes disséminées , maladie dermatophytique , mycétomes à dermatophytes , dermatophytides.

### **3.1.Lésions de la peau glabre :**

#### **3.1.1. Épidermophyties circinées (Herpes circiné)**

- La lésion débute par une petite zone érythémateuse, souvent prurigineuse, qui progressivement (10 à 15 jours) s'étale et forme un anneau dont le bourrelet périphérique est érythémateux (squameux ou vésiculeux).
- Les lésions uniques ou multiples peuvent se situer sur les parties découvertes du corps,
- Affection fréquente, pouvant survenir à tout âge.

#### **3.1.2. Intertrigos dermatophytiques**

##### **3.1.2.1. Intertrigos des petits plis:**

- ✓ Espaces inter-orteils +++ (pied d'athlète) : fissuration desquamante plus ou moins prurigineuse.
- ✓ Rarement espaces inter-digitaux
- ✓ Agents responsables : *T. rubrum* ++, *T. interdigitale*.

##### **3.1.2.2. Intertrigos des grands plis:**

- ✓ **Plis inguinaux ++ : (anciennement appelé Eczéma marginé de Hebra).**
  - Atteinte souvent bilatérale, prurigineuse.
  - Lésions érythémato-squameuses débutent dans le creux inguinal, puis s'étendent vers la face interne des cuisses, le périnée et les bourses chez l'homme.
  - Associé à un intertrigo interorteils dans 50% des cas.
- ✓ **Intertrigo axillaire :** Moins fréquent, atteinte unilatérale ++.
- ✓ **Plis interfessiers, sous-mammaires...**

#### **3.1.3. Lésions plantaires et palmaires (kératodermie) :**

- ✓ Desquamation et épaississement (hyperkératose) de la peau sur une base érythémateuse.
- ✓ Lésions plantaires : prurigineuses.
- ✓ Lésions palmaires : non prurigineuses, moins fréquentes.

## 3.2. Teignes

Envahissement des cheveux par un dermatophyte, responsable d'une alopecie.

### 3.2.1. Teignes tondantes:

#### ✓ Les teignes tondantes à grandes plaques d'alopecie:

- Elles sont à grandes plaques d'alopecie unique (ou peu nombreuses), squameuses, avec des cheveux cassés courts, peu ou pas inflammatoires, bien limitées de 1 à 3 cm de diamètre. Ces teignes régressent habituellement à la puberté. Elles sont de fluorescence verte en lumière ultraviolette ou lampe de Wood.

- Agents responsables : genre *Microsporum* → *M. canis* ++

#### ✓ Teigne tondante à petits plaques d'alopecie:

- Elles sont à petites plaques d'alopecie, squameuses, parfois peu visibles, pouvant secondairement fusionner pour former de grandes plaques mal limitées.
- Ces teignes peuvent persister chez l'adulte. Elles ne sont pas fluorescentes à la lampe de Wood.
- Agents responsables : genre *Trichophyton* → *T. violaceum*, *T. tonsurans* (espèces anthropophiles : contagiosité ++).

### 3.2.2. Teigne favique :

- ✓ Aspect typique : le godet favique (petite croûte formée par l'accumulation de mycélium jaunâtre).
- ✓ Les croûtes faviques : jaune soufre, d'odeur fétide (fusion de plusieurs godets faviques).
- ✓ alopecie définitive (pas de guérison à la puberté).
- ✓ Fluorescence jaune-vert à la lampe de Wood.
- ✓ Agent : *Trichophyton schoenleinii*.
- ✓ Anthropophilie stricte → Contagieux +++.
- ✓ Touche les enfants et les adultes.

### 3.2.3. Teigne inflammatoire suppurative (Kérion de Celse + Sycosis de la barbe):

Dues essentiellement à des dermatophytes zoophiles (*T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, parfois géophiles (*M. gypseum*)).

### 3.2.3.1. Kérion de Cels

- ✓ Lésion unique douloureuse : surélévation inflammatoire du cuir chevelu + suppuration des follicules pileux, les cheveux tombent de leur racine.
- ✓ Macaron inflammatoire surélevé, avec écoulement de pus à l'orifice de chaque cheveu.
- ✓ Atteinte du cuir chevelu chez l'enfant +++ et la femme
- ✓ Chez l'homme : la barbe et/ou moustache.
- ✓ Pas de fluorescence à la lampe de Wood.

### 3.2.3.2. Sycosis de la barbe

Les sycosis provoqués par les dermatophytes zoophiles sont très inflammatoires, formant du pus abondant. Les lésions sont douloureuses. Ceux provoqués par les dermatophytes anthropophiles comme *trichophyton rubrum*, sont moins inflammatoires.

## 3.3. Onychomycoses (onyxis)

- Les onychomycoses à dermatophytes sont les plus fréquentes (2/3 des agents responsables d'onychomycoses).
- **Localisation** : beaucoup plus souvent les ongles des orteils (en particulier le 1er et le 5ème)
- **Plusieurs formes cliniques** :
  1. Onychomycose distale ou disto-latérale (une teinte jaune à brune +/- foncée sur les bords latéraux). L'infection s'étend jusqu'à la matrice, entraînant épaissement et modification de couleur.
  2. Leuconychie superficielle (taches blanches parfois pigmentées).
  3. Onychomycose proximale (plus rare, chez VIH et autres ID).
  4. Onychodystrophie totale : en général secondaire aux lésions précédentes, la lame unguéale devient très friable et disparaît.
- **Espèces responsables** : *T. rubrum* +++, *T. interdigitale*...

## 4. Diagnostic

### 4.1. Prélèvement

- Constitue une étape très importante car la fiabilité de l'examen mycologique en dépend.
- La nature du prélèvement est en fonction de la localisation du champignon.

- **Modalités de prélèvement :**

- **Peau glabre :** Raclage des squames en périphérie de la lésion par curette. Pour les lésions suintantes : écouvillonnage.
- **Cheveux et poils :** Prélever des squames, des croûtes (curette), des poils ou des cheveux cassés (curette, pince à épiler). Pour les kérions et sycosis : écouvillonnage.
- **Ongles :** Prélever des squames au niveau de la jonction ongle sain-ongle malade. Pour les leuconychies : grattage de l'ongle en surface.

#### 4.2.Examen direct

- Examiner au microscope le matériel prélevé, monté entre lame et lamelle.
  - Présence de filaments mycéliens : Oriente vers les dermatophytes +++
- L'examen direct de cheveux permet de trouver des filaments mycéliens et/ou spores, ce qui permet de :
  - Confirmer la teigne.
  - Préciser le type de parasitisme pileux (**endo-ectothrix, endothrix**)
  - Mise en route rapide du traitement

#### 4.3.Culture et identification

- La culture permet l'isolement et l'identification de l'agent pathogène.
- **Milieux usuels :** « Milieu de Sabouraud + chloramphénicol (S+C) » et « Milieu de Sabouraud + chloramphénicol + actidione (S+C+A) »
- **Incubation :** 25-27°C, pendant 3 à 4 semaines.
- **Identification macroscopique :** Vitesse de croissance, couleur et sa variation dans le temps (recto verso), présence de pigment diffusible, forme (rondes, étoilées...), aspect...
- **Identification microscopique :** Filaments mycéliens (aspects), macroconidies (morphologie), microconidies (abondance et morphologie), chlamydospores, présence d'ornementation (vrille, organes pectinés, chandeliers faviques).
- **Milieux spécifiques d'identification :** Pour les dermatophytes non identifiables par les milieux usuels, ils favorisent la conidiogenèse et la production de pigments caractéristiques. Ex : Milieu de Borelli (au lactrimel), Milieu P.D.A (Potato-Dextrose-Agar).

### 5.Traitement

Médicaments :

- **Médicaments systémiques :** Griséofulvine, Dérivés azolés, Allylamines (Terbinafine).

- **Médicaments topiques** : Ciclopiroxolamine, Imidazolés, Amorolfine, Terbinafine.

Indications thérapeutiques selon la localisation :

✓ TEIGNES DU CUIR CHEVELU

Chez l'enfant la griséofulvine à la dose de 15 à 20mg/kg/j doit être prise pendant 6 semaines associée à un traitement local (imidazolé en lotion).

✓ ONYCHOMYCOSES

Dans les onychomycoses sans atteinte matricielle sont utilisés : ciclopirox (Mycoster vernis®), ou amorolfine (Locéryl®) en solution filmogène .

Dans les onychomycoses avec atteinte matricielle, il faut associer un traitement systémique par terbinafine. Le traitement par terbinafine sera poursuivi 6 semaines à 3 mois pour les ongles de mains, 3 à 6 mois pour les ongles de pieds.

✓ INTERREGES

Dans les interreges chroniques ou récidivants, il est nécessaire d'associer au traitement local, un traitement systémique par terbinafine ou griséofulvine.

✓ L'HYPERKÉRATOSE DES PAUMES ET DES PLANTES

associer au traitement local, un traitement systémique par terbinafine, pendant 3 à 6 semaines.

## 6. Prophylaxie

La prophylaxie est basée sur :

- La maîtrise des facteurs favorisants.
- Dépistage des agents contaminants animaux ou humains et leur traitement.
- Le diagnostic et le traitement précoce, ainsi que la reprise rapide du traitement en cas de récurrences.
- Une bonne hygiène personnelle : ne pas partager les peignes, les brosses ou les chapeaux/casquettes.
- Les mesures préventives collectives (surveillance des douches et des piscines)